

小结

417

标准库定义了大约 100 个类型无关的对序列进行操作的算法。序列可以是标准库容器类型中的元素、一个内置数组或者是（例如）通过读写一个流来生成的。算法通过在迭代器上进行操作来实现类型无关。多数算法接受的前两个参数是一对迭代器，表示一个元素范围。额外的迭代器参数可能包括一个表示目的位置的输出迭代器，或是表示第二个输入范围的另一个或另一对迭代器。

根据支持的操作不同，迭代器可分为五类：输入、输出、前向、双向以及随机访问迭代器。如果一个迭代器支持某个迭代器类别所要求的操作，则属于该类别。

如同迭代器根据操作分类一样，传递给算法的迭代器参数也按照所要求的操作进行分类。仅读取序列的算法只要求输入迭代器操作。写入数据到目的位置迭代器的算法只要求输出迭代器操作，依此类推。

算法从不直接改变它们所操作的序列的大小。它们会将元素从一个位置拷贝到另一个位置，但不会直接添加或删除元素。

虽然算法不能向序列添加元素，但插入迭代器可以做到。一个插入迭代器被绑定到一个容器上。当我们将一个容器元素类型的值赋予一个插入迭代器时，迭代器会将该值添加到容器中。

容器 `forward_list` 和 `list` 对一些通用算法定义了自己特有的版本。与通用算法不同，这些链表特有版本会修改给定的链表。

术语表

back_inserter 这是一个迭代器适配器，它接受一个指向容器的引用，生成一个插入迭代器，该插入迭代器用 `push_back` 向指定容器添加元素。

双向迭代器 (bidirectional iterator) 支持前向迭代器的所有操作，还具有用 `--` 在序列中反向移动的能力。

二元谓词 (binary predicate) 接受两个参数的谓词。

bind 标准库函数，将一个或多个参数绑定到一个可调表达式。`bind` 定义在头文件 `functional` 中。

可调对象 (callable object) 可以出现在调用运算符左边的对象。函数指针、`lambda` 以及重载了函数调用运算符的类的对象都是可调对象。

捕获列表 (capture list) `lambda` 表达式的

一部分，指出 `lambda` 表达式可以访问所在上下文中哪些变量。

cref 标准库函数，返回一个可拷贝的对象，其中保存了一个指向不可拷贝类型的 `const` 对象的引用。

前向迭代器 (forward iterator) 可以读写元素，但不必支持 `--` 的迭代器。

front_inserter 迭代器适配器，给定一个容器，生成一个用 `push_front` 向容器开始位置添加元素的插入迭代器。

泛型算法 (generic algorithm) 类型无关的算法。

输入迭代器 (input iterator) 可以读但不能写序列中元素的迭代器。

插入迭代器 (insert iterator) 迭代器适配器，生成一个迭代器，该迭代器使用容器操作向给定容器添加元素。

418